איזה ציון בסולם Functional Independence Measure מאפיין קשישים סיעודיים בתום השיקום לאחר שבר במפרק הירך?

ראסק קשקוש[1*]
אירינה גרינגאוז[1*]
יונתן ויסמן[2]
דן ג'וסטו[1]
[1]המערך לגריאטריה, מרכז רפואי שיבא, תל השומר, רמת גן
מסונף לפקולטה לרפואה סאקלר, אוניברסיטת תל אביב
[2]הפקולטה להנדסה ביו־רפואית, אוניברסיטת תל אביב
*המחברים תרמו תרומה שווה למאמר.

תקציר

הקדמה: סולם Functional Independence Measure (FIM) הוא כלי המשמש להערכה תפקודית במהלך השיקום. עד כה לא נבדק הקשר בין הציון בסולם FIM בתום השיקום לאחר שבר במפרק הירך לבין רמת התפקוד של קשישים לפי הגדרות משרד הבריאות בישראל.

מטרות: חקר הקשר בין הציון בסולם FIM בתום השיקום לאחר שבר במפרק הירך לבין רמת התפקוד של קשישים.

שיטות מחקר: מחקר חתך רטרוספקטיבי. נסקרו התיקים הרפואיים של קשישים (גיל ≥65), שאושפזו ביחידה הגריאטרית־אורתופדית במרכז הרפואי שיבא בשנים 2007–2012 בשל שבר במפרק הירך, ועברו שיקום באשפוז. תועדו הנתונים הבאים: גיל, מין, הציון הכללי בסולם FIM בתום השיקום, רמת התפקוד בתום השיקום לפי הגדרות משרד הבריאות, והאם הקשישים שוחררו לקהילה או למוסדות סיעודיים בתום השיקום.

תוצאות: המדגם כלל 453 קשישים: רובם נשים (n=374, 82.6%); הגיל הממוצע היה 82.9 שנים (סטיית תקן: 6.7 שנים). רוב הקשישים הוגדרו בתום השיקום כסיעודיים (n=320, 70.6%), ורבע מהם עברו מן הקהילה או חזרו בתום השיקום למוסדות סיעודיים (n=84/320, 26.3%). הציון הכללי החציוני בסולם FIM בתום השיקום היה 100 (טווח בין־רבעוני: 92–111) בקשישים תשושים, 72 (טווח בין־רבעוני: 87־53) בקשישים סיעודיים שחזרו לקהילה, ו־39 (טווח בין־רבעוני: 58־29) בקשישים סיעודיים, שעברו מן הקהילה או חזרו בתום השיקום למוסדות סיעודיים (p<0.001). לציון כללי 85 (ומטה) בסולם FIM בתום השיקום הייתה הן הסגוליות הגבוהה ביותר (91.0%) והן הרגישות הגבוהה ביותר (78.4%) להגדרה "סיעודי" בתום השיקום.

מסקנות: ממצאים אלה עשויים לסייע לרופאים גריאטריים בישראל לקבוע רמת תפקוד של קשישים בתום השיקום לאחר שבר במפרק הירך, לפי הגדרות משרד הבריאות, תוך היעזרות בציון הכללי בסולם FIM.

מילות מפתח: מוסד; סיעודי; שיקום; תשוש.

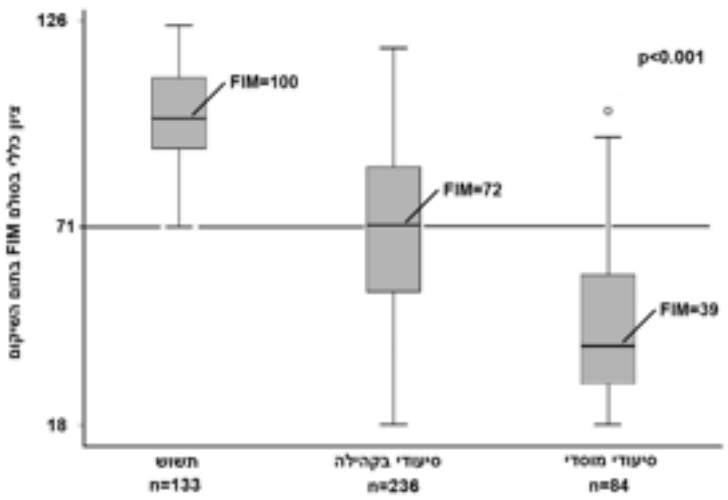
key words: Dependent; Nursing-home; Rehabilitation.

הקדמה

סולם Functional Independence Measure (FIM) הוא כלי המשמש להערכה תפקודית במהלך השיקום. סולם FIM מסייע גם לניבוי התפקוד ולתכנון יעד השחרור לאחר השיקום. הסולם כולל הערכה מוטורית וקוגניטיבית [1]. סולם FIM נמצא בשימוש במוסדות שיקומיים בישראל משנת 1988, ובשנת 2014 משרד הבריאות הגדיר כמדד איכות מילוי סולם FIM בשבוע הראשון לשיקום ובשבוע האחרון לשיקום בחולים עם שבר במפרק הירך בני 65 שנים ומעלה [2].

לפי הנחיות משרד הבריאות, רמת התפקוד של קשישים בישראל, שאינם עצמאיים, מסווגת לדרגות הבאות: תשוש, סיעודי, תשוש־נפש וסיעודי־מורכב [3]. רופאים גריאטריים במחלקות ובמוסדות שיקומיים נוהגים להגדיר רמת תפקוד של קשישים בתום השיקום לפי הנחיות אלה. ככל הידוע לנו, עד כה לא נבדק הקשר בין הציון בסולם FIM לבין רמת התפקוד של קשישים לפי הגדרות משרד הבריאות – בתום השיקום בקשישים בכלל, ובתום השיקום בקשישים עם שבר במפרק הירך בפרט.

מעל 6,000 קשישים בישראל אושפזו בשנת 2013 בשל שברים אוסטאופורוטיים במפרק הירך, ועלות הטיפול בהם, כולל עלות השיקום, הסתכמה במאות מיליוני שקלים [4]. בשל העלייה בתוחלת החיים אחוז הקשישים ומספר הקשישים בארץ נמצאים במגמת עלייה מתמדת, ובהתאם צפויה גם עלייה מתמדת בהיארעות שברים אוסטאופורוטיים במפרק הירך בקשישים ובשימוש בשירותי השיקום הגריאטרי. לנוכח היקף תחלואה זו בישראל, יש חשיבות גדולה להערכה התפקודית הנכונה בקשישים לאחר שבר במפרק הירך, ולכן המחקר הנוכחי



תרשים 1: הציון הכללי בסולם FIM בתום השיקום בקשישים בדרגות תפקוד שונות

התמקד בחולים אלה - נבדק הקשר בין הציון בסולם FIM בתום השיקום לאחר שבר במפרק הירך לבין רמת התפקוד של קשישים לפי הגדרות משרד הבריאות.

שיטות מחקר

מחקר חתך רטרוספקטיבי. במסגרת מחקר שאושר על־ידי וועדת הלסינקי של המרכז הרפואי שיבא, נסקרו התיקים הרפואיים של 490 חולים, שאושפזו ביחידה הגריאטרית־אורתופדית במרכז הרפואי שיבא בשנים 2007–2012 בשל שבר במפרק הירך, ועברו שיקום באשפוז. המדגם לא כלל חולי דיאליזה, חולי פרקינסון וחולים הלוקים במחלות כבד [5]. הנתונים שנאספו שימשו גם במחקר הנוכחי, אך הפעם נפסלו חולים צעירים מגיל 65 שנים, וכן חולים שהשיקום שלהם נמשך שבוע לכל היותר - בין אם בשל סיום השיקום ובין אם בשל המשכו במסגרת שיקומית אחרת.

במהלך השיקום, הקשישים טופלו על ידי צוות רב־מקצועי שכלל צוותי רפואה, סיעוד, פיזיותרפיה, ריפוי בעיסוק, ריפוי בדיבור, עבודה סוציאלית, תזונה קלינית ופסיכולוגיה. הצוות הרב־מקצועי נפגש אחת לשבוע וביצע הערכה גריאטרית כוללנית לכל חולה. השיקום הסתיים כאשר הצוות הרב־מקצועי הגיע למסקנה שהקשישים הגיעו לישורת (plateau) ברמת הניידות והתפקוד.

הצוות הסיעודי, צוות הפיזיותרפיה וצוות הריפוי בעיסוק מילאו סולם FIM בשבוע הראשון לשיקום ובשבוע האחרון לשיקום בכל חולה - לפי הוראות משרד הבריאות [2]. סולם FIM כלל 18 תפקודים מוטוריים וקוגניטיביים. כל תפקוד דורג בסולם 1 (נזקק לעזרה מלאה) עד 7 (עצמאי לגמרי) (נספח). הצוות הסיעודי דירג תפקודים מס' 1–11, צוות הפיזיותרפיה דירג תפקודים מס' 13–12, וצוות הריפוי בעיסוק דרג תפקודים מס' 14–18. הציון הכללי בסולם FIM נע בין 18 (תפקוד מזערי) לבין 126 (תפקוד מרבי) [1].

הצוות הרפואי הגדיר את רמת התפקוד של הקשישים בתום השיקום לפי הנחיות משרד הבריאות - ללא קשר לציון הכללי בסולם FIM בתום השיקום. קשיש עצמאי לא נזקק לעזרה בפעולות היומיום. לפי הנחיות משרד הבריאות, קשיש תשוש "נזקק לעזרה חלקית בפעולות היומיום"; קשיש סיעודי היה "מרותק למיטה", או "התהלך בקושי רב", ו/או לא הייתה "לו שליטה על הסוגרים", ולכן נזקק לעזרה רבה בפעולות היומיום; קשיש תשוש־נפש התהלך "עם ירידה קוגניטיבית משמעותית..." ונזקק "לעזרה מלאה בפעולות היומיום..."; קשיש סיעודי־מורכב היה "סיעודי... ובנוסף נדרשים טיפול והשגחה על־ידי צוות עם מיומנויות מקצועיות... בלתי יציב... פצעים בדרגה 3–4 בעור... בעיות נשימתיות הדורשות טיפול סיעודי... הזקוק לדיאליזה... מחלות ממאירות הדורשות טיפול אקטיבי... עירוי דם חוזרים..." [3].

בכל תיק תועדו הנתונים הבאים: גיל, מין, מחלות כרוניות, סוג הניתוח לשבר במפרק הירך, משך השיקום, הציון הכללי בסולם FIM בתום השיקום, רמת התפקוד בתום השיקום לפי הגדרות משרד הבריאות [3], והאם

טבלה 1: מאפיינים קליניים של כלל 453 הקשישים במדגם

פרטים דמוגרפיים	
גיל, ממוצע (סטיית תקן)	82.9 (6.7)
נשים, n (%)	374 (82.6%)
מחלות רקע	
יתר לחץ דם, n (%)	279 (61.6%)
ירידה קוגניטיבית, n (%)	215 (47.5%)
מחלת לב כלילית, n (%)	98 (21.6%)
סוכרת, n (%)	94 (20.8%)
אי ספיקת כליות כרונית, n (%)	71 (15.7%)
דיכאון, n (%)	68 (15.0%)
ממאירות פעילה, n (%)	54 (11.9%)
מחלת ריאות כרונית, n (%)	46 (10.2%)
מחלה צרברווסקולארית, n (%)	27 (6.0%)
מחלת עורקים היקפיים, n (%)	25 (5.5%)
התערבות	
מסמור שבר, n (%)	304 (67.1%)
החלפת מפרק חלקית או מלאה, n (%)	146 (32.2%)
טיפול שמרני, n (%)	3 (0.7%)
מצב תפקודי בתום השיקום	
תשוש, n (%)	133 (29.4%)
סיעודי בקהילה, n (%)	236 (52.1%)
סיעודי מוסדי, n (%)	84 (18.5%)

הקשישים שוחררו למוסדות סיעודיים בתום השיקום - ממוסד סיעודי בחזרה למוסד סיעודי, או מן הקהילה למוסד סיעודי. מוסדות סיעודיים כללו גם מוסדות סיעודיים־מורכבים.

במשתנים רציפים הוצגו ממוצע, סטיית תקן, חציון, טווח וטווח בין־רבעוני. התפלגות המשתנים הרציפים נבדקה באמצעות מבחן Kolmogorov-Smirnov. ההבדל בציון הכללי החציוני בסולם FIM בהשוואה בין קשישים תשושים לבין קשישים סיעודיים בקהילה לבין קשישים סיעודיים מוסדיים, נבדק באמצעות מבחן Kruskal-Wallis. הקשר בין הציון הכללי בסולם FIM בתום השיקום לבין תפקוד סיעודי בתום השיקום נבדק באמצעות עקומה אופיינית למסווג - Receiver Operating Characteristic (ROC) curve. הקשר בין הציון הכללי בסולם FIM בתום השיקום לבין רמת התפקוד של הקשישים בתום השיקום בתקנון לגיל נבדק באמצעית רגרסיה בינארית. ערך p נמוך מ־0.05 דו־כיווני נחשב מובהק סטטיסטית. במהלך החישובים נעשה שימוש בתוכנת SPSS.

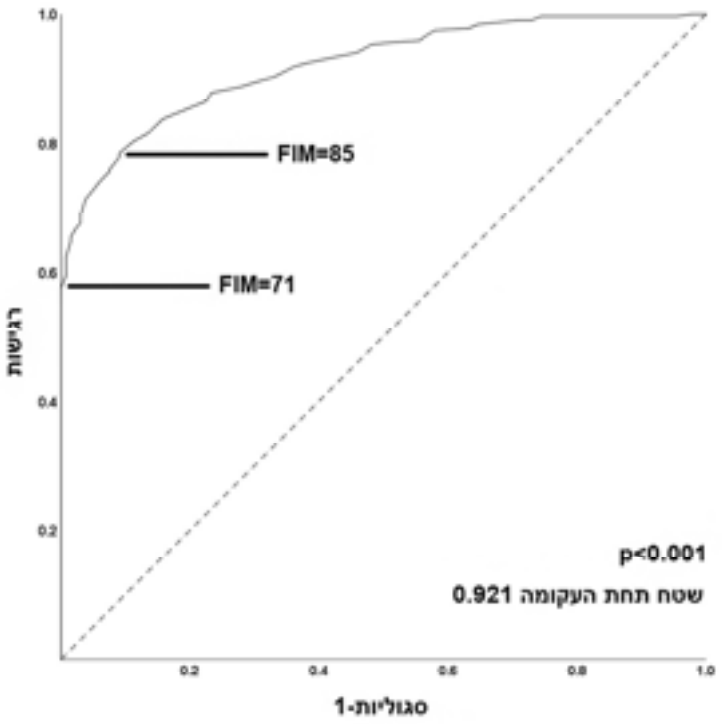
תוצאות

המדגם הסופי כלל 453 קשישים: 374 (82.6%) נשים ו־79 (17.4%) גברים. הגיל הממוצע היה 82.9 שנים (סטיית תקן: 6.7 שנים, חציון: 83 שנים, טווח: 101-67 שנים, טווח בין־רבעוני: 87-78 שנים). המחלות הכרוניות השכיחות היו: יתר לחץ דם, ירידה קוגניטיבית, מחלת לב כלילית וסוכרת (טבלה 1). רוב החולים עברו מסמור של שבר במפרק הירך (n=304, 67.1%) או החלפת מפרק ירך חלקית\מלאה (n=146, 32.2%). משך השיקום הממוצע היה 34.5 ימים (סטיית תקן: 11.8 ימים, חציון: 33 ימים, טווח: 120-8 ימים, טווח בין־רבעוני: 38-29 שנים).

הציון הכללי הממוצע בסולם FIM בתום השיקום היה 73.4 (סטיית תקן: 27.8, חציון: 79, טווח: 125-18, טווח בין־רבעוני: 53-95). רוב הקשישים הוגדרו בתום השיקום כסיעודיים (n=320, 70.6%), ורבע מהם (n=84/320, 26.3%) עברו מן הקהילה או חזרו בתום השיקום למוסדות סיעודיים (n=80/320, 25.0%) או למוסדות סיעודיים־מורכבים (n=4/320, 1.3%). שאר הקשישים הוגדרו בתום השיקום כתשושים (n=133, 29.4%). אף קשיש לא הוגדר בתום השיקום כעצמאי או כתשוש־נפש.

בקשישים תשושים, הציון הכללי החציוני בסולם FIM בתום השיקום היה 100 (ממוצע: 100.3, סטיית תקן: 11.7, טווח: 125-71, טווח בין־רבעוני: 111-92). בקשישים סיעודיים שחזרו לקהילה, הציון הכללי החציוני בסולם FIM בתום השיקום היה 72 (ממוצע: 68.6, סטיית תקן: 22.9, טווח: 119-18, טווח בין־רבעוני: 87-53). בקשישים סיעודיים מוסדיים הציון הכללי החציוני בסולם FIM בתום השיקום היה 39 (ממוצע: 44.4, סטיית תקן: 20.3, טווח: 102-18, טווח בין־רבעוני: 58-29) (תרשים 1).

בעקומה אופיינית למסווג הודגם קשר מובהק בין הציון הכללי בסולם FIM בתום השיקום לבין הגדרה "סיעודי" בתום השיקום (שטח תחת העקומה 0.921); לציון כללי



תרשים 2: הקשר בין הציון הכללי בסולם FIM בתום השיקום לבין תפקוד סיעודי בתום השיקום – עקומה אופיינית למסווג – Receiver Operating Characteristic (ROC) curve

85 (ומטה) בסולם FIM בתום השיקום הייתה הן הסגוליות הגבוהה ביותר (91.0%) והן הרגישות הגבוהה ביותר (78.4%) להגדרה "סיעודי" בתום השיקום; לציון כללי 71 (ומטה) בסולם FIM בתום השיקום הייתה הסגוליות המקסימאלית (100.0%) להגדרה "סיעודי" בתום השיקום (תרשים 2). רגרסיה בינארית העלתה כי קיים קשר מובהק - בלתי תלוי בגיל - בין הציון הכללי בסולם FIM בתום השיקום לאחר שבר במפרק הירך לבין רמת התפקוד של קשישים בתום השיקום (יחס סיכויים: 0.88, רווח בר־סמך 95%: 0.91-0.86, p<0.001).

דיון

במחקר הנוכחי נבדק לראשונה הקשר בין הציון בסולם FIM בתום השיקום לאחר שבר במפרק הירך לבין רמת התפקוד של קשישים לפי הגדרות משרד הבריאות. נמצא שהציון הכללי החציוני בסולם FIM בתום השיקום היה 100 בקשישים תשושים, 72 בקשישים סיעודיים שחזרו לקהילה, ו־39 בקשישים סיעודיים שחזרו או עברו למוסדות - מספרים אלה עשויים להוות מעתה ואילך נקודות ציון (reference), שבהן יעזרו רופאים גריאטריים בקביעת רמת התפקוד של קשישים בתום השיקום לאחר שבר במפרק הירך. מניסיוננו בעשייה הקלינית היומיומית, לרופאים הגריאטריים לרוב ברור מיהו קשיש עצמאי; כמו כן, לרופאים הגריאטריים לרוב ברור מיהו קשיש סיעודי הנזקק למוסד סיעודי, וממילא ההחלטה אם לעבור למוסד

נספח: סולם Functional Independence Measure (FIM)

תפקודים	מדרג לכל תפקוד
1. אכילה	1 = לא מבצע (פחות מ־25%)
2. רחצה	2 = עזרה רבה (מבצע 25%)
3. ניקיון	3 = עזרה בינונית (מבצע 50%)
4. הלבשה של פלג גוף עליון	4 = עזרה מועטה (מבצע 75%)
5. הלבשה של פלג גוף תחתון	5 = השגחה, פיקוח (מבצע 100%)
6. שירותים	6 = עצמאות חלקית (עם כלי עזר)
7. שליטה על שלפוחית השתן	7 = עצמאות מלאה
8. שליטה על יציאות	
9. מעבר מהמיטה לכיסא או לכיסא גלגלים	
10. מעבר לשירותים	
11. מעבר למקלחת או לאמבטיה	
12. הליכה או שימוש בכיסא גלגלים	
13. עליה וירידה במדרגות	
14. הבנה	
15. התבטאות מילולית	
16. אינטראקציה חברתית	
17. פתרון בעיות	
18. זיכרון	

סיעודי תלויה בגורמים רבים מעבר לתפקוד של הקשיש, כגון מצבו הכלכלי, זמינות גורמי התמיכה בקהילה והעדפות הקשיש ומשפחתו. הקושי העיקרי שעמו מתמודדים רופאים גריאטריים הוא לקבוע מיהו קשיש תשוש ומיהו קשיש סיעודי שזקוק לטיפול בקהילה, משום שקשישים רבים הם תשושים "על גבול" הסיעודיים; גם באוכלוסייה זו ממצאי המחקר הנוכחי עשויים להוות עזר רב לרופאים הגריאטריים: לציון כללי 85 (ומטה) בסולם FIM בתום השיקום הייתה הן הסגוליות הגבוהה ביותר והן הרגישות הגבוהה ביותר להגדרה "סיעודי" בתום השיקום; כמו כן, משום שציון כללי 71 בסולם FIM היה הציון הנמוך ביותר בקשישים תשושים, ומשום שציון נמוך יותר בסולם FIM היה בעל הסגוליות המקסימאלית (100.0%) להגדרה "סיעודי", מספר זה (71 ומעלה בתשושים, ו־70 ומטה בסיעודיים) עשוי מעתה גם לשמש נקודת ציון, שבה יעזרו רופאים גריאטריים בקביעת רמת התפקוד של קשישים תשושים וסיעודיים בתום השיקום לאחר שבר במפרק הירך.

המחקר הנוכחי הוא ייחודי, לא רק משום שנבדק בו לראשונה הקשר בין הציון בסולם FIM בתום השיקום לאחר שבר במפרק הירך לבין רמת התפקוד של קשישים לפי הגדרות משרד הבריאות, אלא גם משום שהוא כולל אוכלוסייה גדולה של מאות קשישים בדרגות תפקוד שונות (תשושים, סיעודיים בקהילה וסיעודיים מוסדיים). מחקרים דומים בעבר כללו אוכלוסיות קטנות של קשישים בדרגות תפקוד מסוימות בלבד: **אייזן** וחב' [6] הראו שהציון הכללי הממוצע בסולם FIM בתום שיקום מסיבות שונות של 74 קשישים תשושי־נפש הינו 78.2–90.8, אך מחקרם לא כלל קשישים שנותרו תשושים בתום השיקום, ולא ברור כמה מהקשישים תשושי־הנפש נותרו סיעודיים בתום השיקום; **קימיאגרוב** וחב' [7] הראו שהציון הכללי הממוצע בסולם FIM ב־63 קשישים סיעודיים מוסדיים הוא 30.2, זאת בקירוב לממצאים במחקר הנוכחי, אך מחקרם לא כלל קשישים תשושים וקשישים סיעודיים בקהילה; **פלדמן** וחב' [8] הראו שהציון הכללי בסולם FIM בתום השיקום בשל נסיגת כושר (deconditioning) בקשישים תשושים וסיעודיים בקהילה הינו 77–113, זאת בקירוב לממצאים במחקר הנוכחי, אך מחקרם כלל תשעה חולים בלבד; **אדונסקי** וחב' [9] הראו שהציון הכללי הממוצע בסולם FIM בתום השיקום של 127 קשישים עם שבץ מוחי הוא 87.3 - גבוה בהשוואה לממצאים במחקר הנוכחי (73.4). אולם במחקרם, הם לא הבדילו בין הציון הכללי בסולם FIM של קשישים תשושים בהשוואה לקשישים סיעודיים בקהילה ובהשוואה לקשישים סיעודיים מוסדיים.

הציון הכללי בסולם FIM משקף רמה תפקודית מסוימת, ואינו קשור למחלה זו או אחרת [1]. גם רמת התפקוד של קשישים בישראל לפי הנחיות משרד הבריאות אינה קשורה למחלה זו או אחרת [3], ולכן סביר להניח שממצאי המחקר הנוכחי רלוונטיים גם לקשישים בתום השיקום לאחר שבץ מוחי או בקשישים בתום השיקום לאחר נסיגת כושר. למרות שבוצעו עד היום בישראל מספר מחקרים אודות השימוש בסולם FIM בשיקום של קשישים לאחר אירוע מוח (stroke) [9–11] ובשיקום של קשישים לאחר נסיגת כושר [13,12], טרם בוצע מחקר שבו נבדק הקשר בין הציון בסולם FIM בתום השיקום לאחר אירוע או נסיגת כושר לבין רמת התפקוד של קשישים לפי הגדרות משרד הבריאות. עד שיבוצעו מחקרים דומים באוכלוסיות אלה, ניתן להיעזר בממצאי המחקר הנוכחי רק בקביעת רמת התפקוד של קשישים בתום השיקום לאחר שבר במפרק הירך.

המגבלה העיקרית של המחקר הנוכחי היא שלא ניתן היה להגדיר את הציון הכללי בסולם FIM לאחר שבר במפרק הירך בקשישים עצמאיים, משום שלא היו כאלה בתום השיקום. מגבלה זו נובעת מאופיו של השיקום הגריאטרי באשפוז בישראל לאחר שבר במפרק הירך: כשקשישים מגיעים לעצמאות במעברים ובהליכה עם כלי עזר, נהוג לסיים את השיקום הגריאטרי באשפוז ולהמשיך טיפולי פיזיותרפיה וריפוי בעיסוק בקהילה, משום שהצלחת השיקום נמדדת בסופו של דבר בניידות ובתפקוד של הקשישים בסביבתם הביתית. לכן לעיתים קשישים לאחר שבר במפרק הירך משתחררים לביתם מן השיקום באשפוז כתשושים, ומגיעים לעצמאות מלאה מאוחר יותר בקהילה. לפיכך אנו מניחים שבמחקרים דומים בקשישים לאחר שבר במפרק הירך, שעוברים שיקום אמבולטורי במסגרת הבית או במסגרת אשפוז־יום, ניתן יהיה להגדיר את הציון הכללי בסולם FIM לאחר

שבר במפרק הירך גם בקשישים עצמאיים.

מגבלה נוספת של המחקר הנוכחי היא שלא ניתן היה להגדיר את הציון הכללי בסולם FIM לאחר שבר במפרק הירך בקשישים תשושי־נפש, משום שלא היו כאלה בתום השיקום. מגבלה זו נובעת אף היא מאופיו של השיקום הגריאטרי באשפוז בישראל לאחר שבר במפרק הירך: לפי הנחיות משרד הבריאות, ההגדרה התפקודית "תשוש נפש" היא "לצורך השמה במחלקת תשושי־נפש בלבד..." [3]; כשקשישים עם קיהיון (דמנציה) קשה וגם שבר במפרק הירך מגיעים ליידות עם עזרה או השגחה נהוג לסיים את השיקום הגריאטרי באשפוז, ולהמשיך טיפולי פיזיותרפיה בבית או במוסד סיעודי; בחלק מהקשישים, שהיו תשושי־נפש לפני השבר במפרק הירך השיפור בניידות ימשך והם יעברו ממוסדות סיעודיים למוסדות לתשושי־נפש. **אייזן** וחב' [6] הראו שניתן לבצע שיקום גם במוסדות לתשושי־נפש, אך לא התמקדו בקשישים עם שבר במפרק הירך; לפיכך אנו מניחים שרק בקשישים תשושי־נפש עם שבר במפרק הירך, שעוברים שיקום במוסדם ולא באשפוז, ונותרים תשושי־נפש ולא סיעודיים בתום השיקום, ניתן יהיה להגדיר את הציון הכללי בסולם FIM לאחר שבר במפרק הירך האופייני לתשושי־נפש.

במחקר הנוכחי נבדק הציון הכללי בסולם FIM בתום השיקום לאחר שבר במפרק הירך, אך לא נבדק הקשר בין המרכיבים של הציון הכללי בסולם FIM – ציון FIM מוטורי וציון FIM קוגניטיבי – לבין רמת התפקוד של קשישים לפי הגדרות משרד הבריאות. זוהי מגבלה תיאורטית בלבד; אומנם במחקרים נהוג להתייחס למדדים אלה, ובעיקר לציון FIM מוטורי, בהקשר של תוצאי שיקום לאחר שבר במפרק הירך [14, 15], אך במציאות הקלינית היומיומית הרופאים הגריאטריים לרוב מתייחסים לציון הכללי בסולם FIM בלבד.

לסיכום

הציון הכללי החציוני בסולם FIM בתום השיקום לאחר שבר במפרק הירך הוא 100 בקשישים תשושים, 72 בקשישים סיעודיים שחזרו לקהילה ו־39 בקשישים סיעודיים מוסדיים. ציון 85 ומטה בסולם FIM בתום השיקום הוא בעל הסגוליות והרגישות הגבוהים ביותר להגדרה "סיעודי" בתום השיקום, וציון 71 ומטה בסולם FIM בתום השיקום הוא בעל הסגוליות המרבית (מקסימאלית) להגדרה "סיעודי" בקשישים לאחר שבר במפרק הירך. מספרים אלה עשויים להוות מעתה ואילך נקודות ציון שבהן ייעזרו רופאים גריאטריים בקביעת רמת התפקוד של קשישים בתום השיקום לאחר שבר במפרק הירך.

מחבר מכותב: דן ג'וסטו
המערך לגריאטריה
מרכז רפואי שיבא, תל השומר, רמת גן
5265601
פקס: 03-5307174
דוא"ל: dan.justo@sheba.health.gov.il

ביבליוגרפיה

1. *Linacre JM, Heinemann AW, Wright BD & al,* The structure and stability of the Functional Independence Measure. Arch Phys Med Rehabil, 1994;75(2):127-132.
2. The Israeli Ministry of Health website. Accessed on February 14, 2019. https://www.health.gov.il/Subjects/Patient_Safety/hospitals/National_plan_dimensions_of_quality/Pages/02-14-1-04-002.aspx
3. The Israeli Ministry of Health website. Accessed on February 14, 2019. https://www.health.gov.il/download/ng/0_2_1.pdf
4. *Barnea R, Weiss Y, Abadi-Korek I & Shemer J,* The epidemiology and economic burden of hip fractures in Israel. Isr J Health Policy Res, 2018;7(1):38.
5. *Gringauz I, Weismann J, Justo D & al,* Alanine aminotransferase blood levels and rehabilitation outcome in older adults following hip fracture surgery. Int J Rehabil Res, 2018;41(1):41-46.
6. *Aizen E, Lubosky E, Sobeh S & al,* Rehabilitation of mobility and motor function in nursing home residents with dementia. Harefuah. 2018;157(4):214-218.
7. *Kimyagarov S, Levenkron S, Shabi A & Copel B,* Changes of skeletal muscle mass among disabled elderly. Harefuah, 2010;149(2):67-70.
8. *Feldman J, Peleg L & Yaretzky A,* Comprehensive geriatric assessment—its clinical, social and economic importance and prospects. Harefuah, 1999;136(12):933-935.
9. *Adunsky A, Levenkrohn S, Fleissig Y & al,* Evaluation of predictive factors for stroke rehabilitation. Harefuah, 1998;135(12):569-573.
10. *Mizrahi EH, Arad M & Adunsky A,* Pre-stroke dementia does not affect the post-acute care functional outcome of old patients with ischemic stroke. Geriatr Gerontol Int, 2016;16(8):928-933.
11. *Mizrahi EH, Waitzman A, Arad M & Adunsky A,* Gender and the functional outcome of elderly ischemic stroke patients. Arch Gerontol Geriatr,

2012;55(2):438-441.

12. *Guy N, Justo D, Lerman Y & Rabinovich A,* Length and outcome of acute inpatient rehabilitation for hospital-associated deconditioning in the elderly. Harefuah, 2012;151(9):500-504.

13. *Guy N, Lerman Y & Justo D,* Admission Norton scale scores (ANSS) correlate with rehabilitation outcome and length in elderly patients with deconditioning. Arch Gerontol Geriatr, 2012;54(2):381-384.

14. *Mizrahi EH, Lubart E & Adunsky A,* Functional Outcome of Elderly Hip Fracture Patients Is Not Affected By Prefracture Dementia. Am J Phys Med Rehabil, 2018;97(11):789-792.

15. *Mizrahi EH, Fleissig Y, Arad M & al,* Rehabilitation outcome of hip fracture patients: the importance of a positive albumin gain. Arch Gerontol Geriatr, 2008;47(3):318-326.

כרוניקה

הסתברות נמוכה להדבקה בנגיף קורונה החדש מזיהום סביבתי

אחת השאלות הבוערות במגפת הקורונה היא דרכי ההדבקה. אומנם פורסמו מחקרים שהוכיחו הישרדות הנגיף על משטחים עד 4 ימים, אך דרך ההדבקה העקיפה באמצעות מגע ממשטחים אלה לא הוכחה. כיום יש תמיכה גורפת בגישה שהדבקה בנגיף מתבצעת במגע ישיר עם נשאים, או על ידי שאיפת אירוסולים. מאמר מקיף התומך בגישה זאת פורסם ב"הרפואה" (איתן ישראלי, הערכת הסיכון להדבקה נשימתית בנגיף קורונה החדש וכושר המיגון של נשמיות בפני הנגיף. הרפואה, יוני 2020, 159, עמ' 391).

מחקר חדש שבוצע בשיתוף חוקרים ורופאים מהמכון למחקר ביולוגי בנס ציונה, בית חולים אסותא באשדוד ולניאדו, שופך אור על סוגיה זו. תחילה קבעו החוקרים את קצב ההישרדות של נגיף SARS-CoV-2 על משטחים חלקים (מתכת ופלסטיק) בטמפרטורות שונות על ידי כושר ההדבקה ויצירת הרס בתאי VERO. בטמפרטורה של 22 מ"צ, נמצא כי על משטח פלסטי, הנגיף איבד 3.5 סדרי גודל בחיוניותו לאחר 24 שעות ופחות מ־100 חלקיקי נגיף זוהו לאחר 2-3 ימים (גבול הדיטקציה 10 PFU). על מתכת הנגיף דעך ב־4 סדרי גודל לאחר 6 שעות, ולא ניתן היה לגלות נגיף חי לאחר 4 ימים על שני סוגי המשטחים. הנגיף איבד חיוניות ביחס ישר לעליית הטמפרטורה, כאשר ב־60-70 מעלות לא ניתן היה לגלות נגיף חי לאחר 30 דקות.

דגימות הסביבה בשני בתי החולים ובמלונית לאכסון נדבקים בקוביד 19, בוצעו באמצעות מטושים (שניים מורטבים ושלישי יבש) בשטח של 20X20 ס"מ. כמו כן בוצעו 9 דגימות אוויר (1000 ליטר אוויר לכל דגימה). רנ"א נגיפי נמצא בפחות ממחצית מכ־100 דגימות סביבה ביחידות הבידוד של בתי החולים והמלונית, בעיקר בעצמים בהם הנגיעה תכופה. בדגימות האוויר נמצאו 3 מתוך 9 חיוביות לרנ"א נגיפי. הממצא המעניין ביותר הוא, **שהחוקרים לא הצליחו לגדל נגיף בתרבית תאים באף אחת ממאה הדגימות.** שוב יש הוכחה כי הימצאות רנ"א נגיפי אינה ערובה לנוכחות נגיף מדבק, ועובדה זאת תומכת בגישה שהדבקה בלתי ישירה ממשטחים מזהמים אינה דרך נפוצה להדבקה בנגיף קורונה.

(Clinical Microbiology and Infection, (https://doi.org/10.1016/j.cmi.2020.09.004.

איתן ישראלי

כרוניקה

אשפוז ותמותה מנגיף קורונה בקרב שחורים ולבנים בלואיזיאנה

פרייס־היווד וחב' ערכו מחקר עוקבה אחר 3,481 לוקים בקורונה בלואיזיאנה. אוכלוסיית האזור כללה 31% בני הגזע השחור ו־65% לבנים שאינם היספנים. בין המאושפזים היו 60% נשים ו־70.4% שחורים. המטופלים השחורים לקו יותר בהשמנת יתר, בסוכרת, ביתר לחץ דם, ובמחלת כליות מתמשכת בהשוואה ללבנים. סך הכול 1,382 איש אושפזו, מהם 76.9% שחורים. נמצא קשר בין הסיכוי לאשפוז לבין הגזע השחור, סוכרת, גיל מבוגר, מחלות רקע ומגורים באזור נמוך הכנסה. בין 326 הנפטרים, 70.6% היו שחורים. בניתוח מתוקן, משתנים הקשורים לאשפוז ותמותה כללו - גיל, קצב נשימה גבוה, ריכוז לקטט מוגבר, קריאטינין, או ריכוז נמוך של טסיות דם ולימפוציטים. עם זאת, לא נמצא קשר ישיר בין שייכות לגזע שחור בלבד, לבין שיעור תמותה גבוה (OR=0.89) (NEJM 2020;382:2534).

איתן ישראלי